

Avançando no CSS

Width e Height

Width e **height** são propriedades utilizadas para definir o tamanho de um elemento. Vejamos o exemplo abaixo:

```
div{  
  width: 50%;  
  height: 200px;  
}
```

index.html

Live reload ↻

Hello World!

UNIDADES COMUNS

Pixels (px):

```
div{  
  width: 300px;  
}
```

Porcentagem (%): percentual em relação ao elemento pai.

```
div{  
  width: 50%;  
}
```

Viewport Width (vw): referente ao tamanho da janela do navegador.

```
div{  
  width: 25vw;  
}
```

Viewport Height (vh): referente à altura da janela do navegador.

```
div{
  height: 50vh;
}
```

Margin

A margem representa o espaço externo do elemento. Vejamos os exemplos abaixo:

```
div{
  margin: 25%;
}
```

Essa é a forma geral. Nesse caso, a margem é aplicada em todas as direções (cima, direita, baixo, esquerda).



Podemos aplicar margens para os lados individualmente:

```
div{
  margin-top: 20px;
  margin-right: 15px;
  margin-bottom: 10px;
  margin-left: 5px;
}
```

OBS:

- *Top*: em cima;
- *Right*: direita;
- *Bottom*: em baixo;
- *Left*: esquerda.

Margin auto: centraliza os elementos de bloco.

```
div{  
  width: 300px;  
  margin: auto;  
}
```

index.html

Live reload ↻

Hello World!

Padding

O **padding** representa o espaço interno do elemento. Vejamos o exemplo abaixo:

SEM PADDING:

index.html

Live reload ↻

Hello World!

COM PADDING:

```
div{  
  padding: 20px;  
}
```

index.html

Live reload ↻

Hello World!

Também podemos aplicar o padding para as direções individualmente:

```
div{  
  padding-top: 10px;  
  padding-right: 20px;  
  padding-bottom: 30px;  
  padding-left: 40px;  
}
```

Border

A propriedade **border** adiciona uma borda ao elemento. A estrutura do border é:

```
border: espessura estilo cor;
```

Portanto, vejamos o exemplo:

```
div{  
  border: 5px blue dotted;  
}
```

index.html

Live reload 

Hello World!

Os **estilos** comuns são:

- **solid**: linha;
- **dashed**: tracejado;
- **dotted**: pontilhado;
- **double**: linha dupla;

Também é possível aplicar os sufixos **-top**, **-right**, **-bottom** e **-left** para as bordas, o que permite operar nas bordas superior, direita, inferior e esquerda individualmente.

BORDER-RADIUS

O **border-radius** arredonda os cantos da borda.

```
div{  
  border: 2px red solid;  
  border-radius: 0.5rem;  
}
```

index.html

Live reload 

Hello World!

Box Shadow

A propriedade **box-shadow** adiciona uma sombra ao redor de um elemento.

SINTAXE BÁSICA:

```
box-shadow: deslocamento-horizontal deslocamento-vertical desfoque espalhamento cor;
```

Exemplo:

```
div{  
  box-shadow: 5px 5px 10px 0px grey;  
}
```

index.html

Live reload ↻

Hello World!

Deslocamento horizontal:

- **Valor positivo:** desloca para a direita;
- **Valor negativo:** desloca para a esquerda.

Deslocamento vertical:

- **Valor positivo:** desloca para baixo;
- **Valor negativo:** desloca para cima.

Desfoque (ou desfoque radial): controla o quanto a sombra fica borrada.

Espalhamento (ou espalhamento radial): controla o tamanho da sombra (o quanto a sombra cresce radialmente).

Flexbox

Flexbox é um sistema de layout criado para organizar os elementos de forma flexível. Antes do flexbox, alinhar elementos era muito mais difícil.

Para entender o container flex, adote o seguinte HTML:

```
<div id="container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
</div>
```

```
1  *{
2    padding: 0;
3    margin: 0;
4    box-sizing: border-box;
5  }
6
7  #container{
8    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
9    font-weight: bold;
10   font-size: 2rem;
11   border: 2px dotted black;
12   width: 50%;
13   margin: auto;
14   margin-top: 2rem;
15   padding: 1rem;
16 }
17
18 div{
19   border: 1px solid red;
20 }
```

CONTAINER FLEX

```
#container{
  display: flex;
}
```

Agora tudo que estiver dentro do container torna-se um item flex. Veja o resultado inicial:



FLEX DIRECTION

A propriedade **flex-direction** define a direção dos itens.

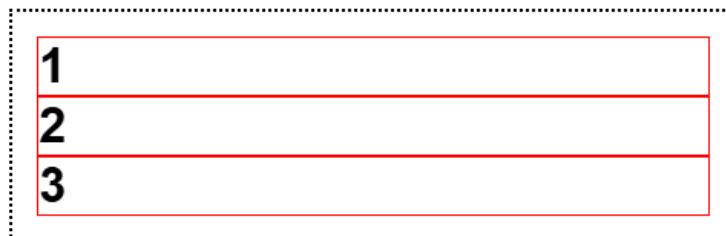
Linha (row): os elementos se organizam na horizontal, da esquerda para a direita. É o padrão inicial do display do tipo flex.

```
#container{  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
}
```

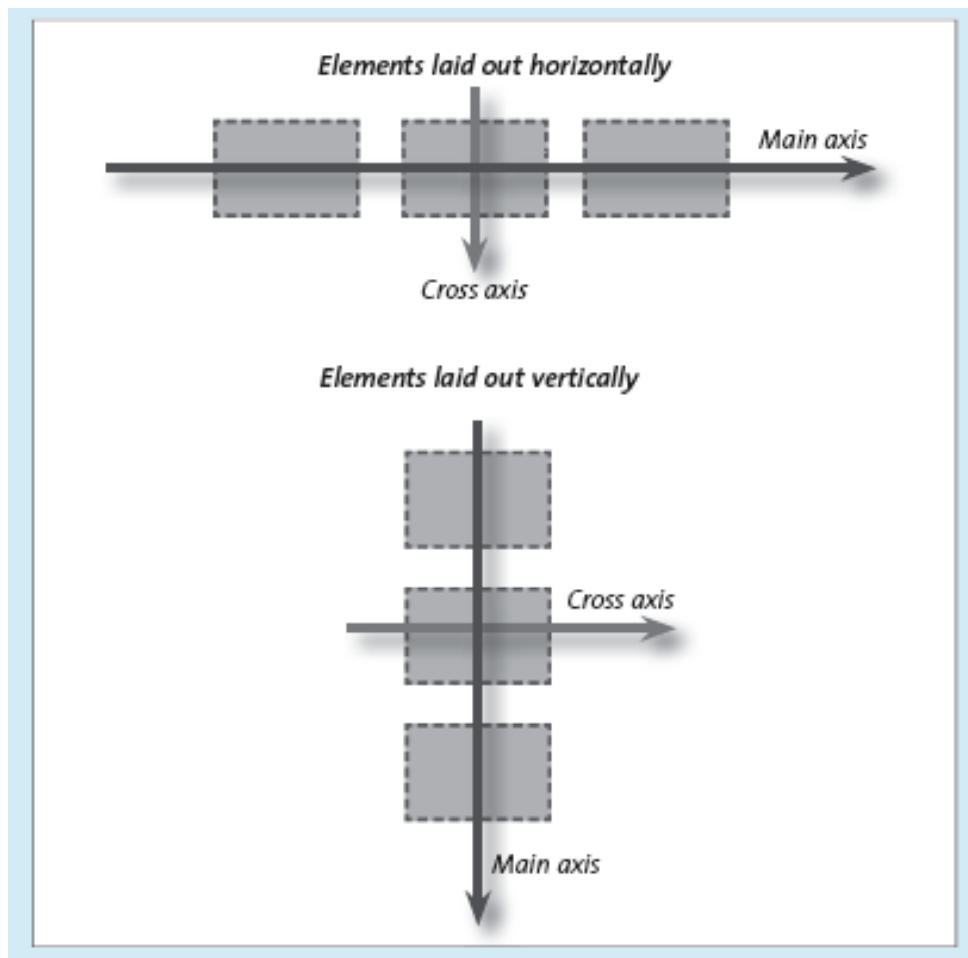


Coluna (column): os elementos se organizam na vertical, de cima para baixo.

```
#container{  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```



EIXO PRINCIPAL E EIXO SECUNDÁRIO



JUSTIFY CONTENT

A propriedade **justify-content** alinha os itens no eixo principal. Os valores que ele pode assumir são:

- **center:** alinha os elementos ao centro do eixo principal;
- **space-between:** alinha os elementos com espaçamento igual entre eles;
- **space-around:** alinha os elementos com espaçamento igual entre eles, e metade desse esse espaçamento nas margens;
- **space-evenly:** alinha os elementos com espaçamento igual entre eles e nas margens.

Justify-content

flex-start



flex-end



center



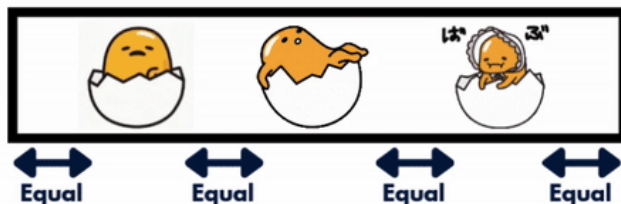
space-between



space-around



space-evenly

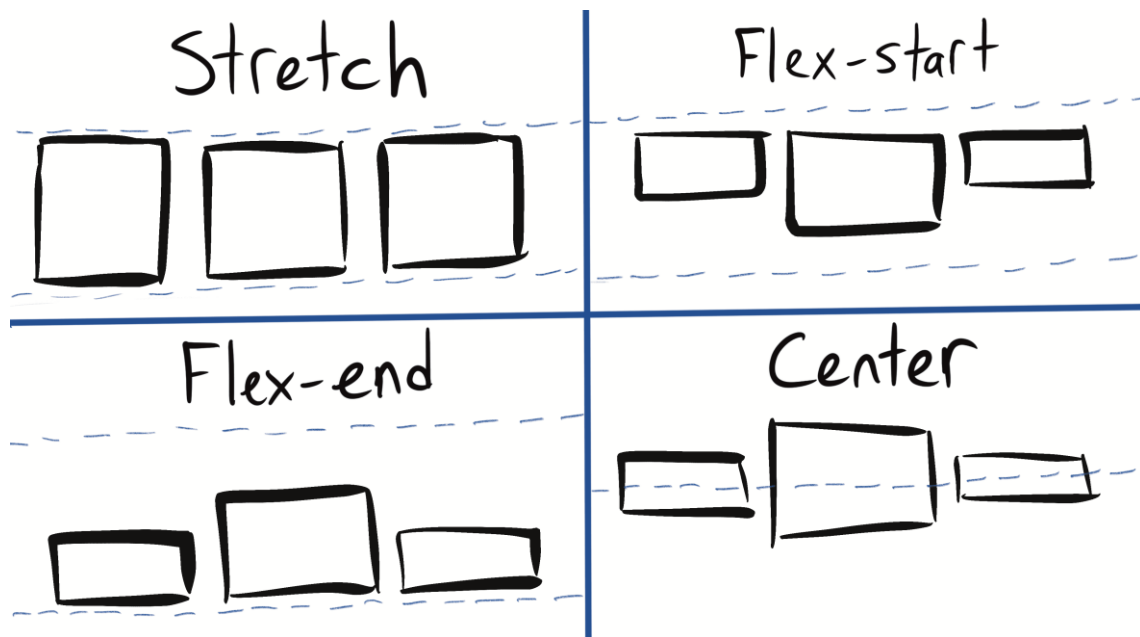


ALIGN ITEMS

A propriedade **align-items** serve para alinhar os elementos no eixo secundário. Os valores possíveis para align-items são:

- **center:** alinha os elementos ao centro do eixo secundário;
- **flex-start:** alinha os elementos no início do eixo secundário;
- **flex-end:** alinha os elementos no fim do eixo secundário;

- **stretch:** estica os elementos de forma proporcional e de modo que eles ocupam todo o eixo secundário.



GAP

A propriedade **gap** cria espaçamento entre os itens.

```
#container{  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 20px;  
}
```

1

2

3